

PROGANADO — PLAN MAESTRO LEGAL, FINANCIERO Y DE NEGOCIO

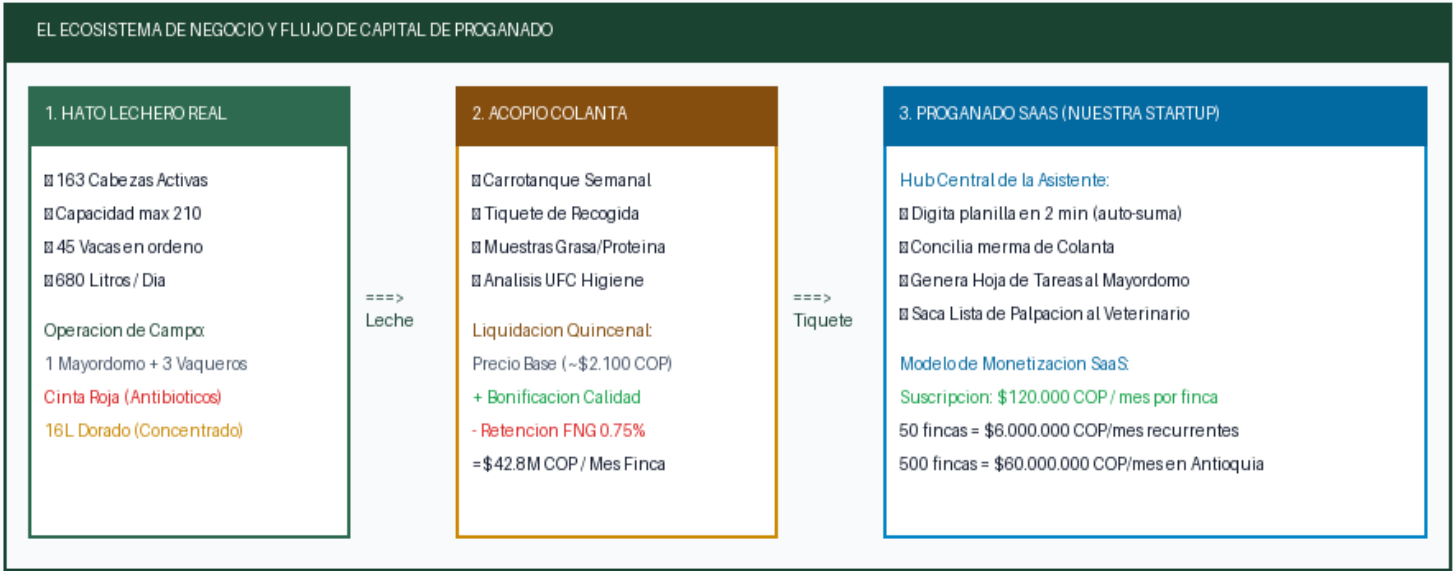
DOCUMENTO ESTRATEGICO Y GUIA OPERATIVA INTEGRAL (PARA CAMILA Y EL EQUIPO)

1. ¿Que es ProGanado y que Problema Real Estamos Resolviendo?

Camila, todo el equipo debe estar en la misma sintonia: **ProGanado no es una tarea academica de relleno, es un producto de software real disenado para transformar la lecheria especializada en Colombia.**

- **El Problema del Ganadero:** Las fincas lecheras en Colombia estan atrapadas en dos extremos: 1) Planillas fisicas de papel que se mojan y se pierden; o 2) Softwares de hace 25 anos ('El Ganadero SG') que son costosos (\$3.000.000 COP), dificiles de usar, lentos y encerrados en un solo computador de escritorio.
- **Nuestra Solucion:** Un sistema Web SaaS moderno que conecta la oficina con el celular del mayordomo, automatiza el control de leche con Colanta, protege el tanque comercial bloqueando antibioticos (Cinta Roja) y asegura que ninguna vaca pase de 100 dias abierta sin preñarse.

2. El Ecosistema de Negocio y Flujo de Dinero (La Oportunidad de Mercado)



La Cuenca Norte de Antioquia: Municipios como Santa Rosa de Osos, San Pedro de los Milagros, Entrerrios y Donmatias producen mas de 3.5 millones de litros diarios de leche. Con solo 50 fincas suscritas a \$120.000 COP/mes, generamos \$6.000.000 COP/mes de ingreso recurrente.

3. La Operativa Real de la Finca Piloto (Validada 100% en Campo)

Para que tu analisis financiero y legal sea exacto, estos son los datos zootecnicos y humanos de la finca caso de estudio:

Variable de Operacion	Dato Real de Campo	Implicacion Financiera y Administrativa (Camila)
Poblacion Animal	163 Cabezas Activas (Capacidad Maxima: 210)	Base gravable y censo pecuario para registro ante el ICA y seguros agropecuarios.
Personal en Nomina	1 Mayordomo + 3 Vaqueros (Responsables de Campo)	Estructura de costos fijos laborales (SMLV + Auxilio de transporte + Seguridad social rural).
Produccion Diaria	680 Litros / Dia (~45 Vacas en Ordeno)	Ingreso bruto estimado: ~\$1.428.000 COP diarios / ~\$42.8M COP mensuales con Colanta.
Umbral de 16 Litros	Vacas >= 16L = Dorado (Racion Extra Concentrado)	Costo variable de alimentacion: balancear kilos de concentrado vs retorno en litros.
Protocolo Cinta Roja	3 Dias de Retiro Antibiotico (Ordeno en Balde Separado)	Riesgo Financiero Critico: Si un litro con antibiotico entra al tanque, Colanta rechaza todo el viaje (perdida de \$25M COP).
Limite 100 Dias Abiertos	Alerta Roja al Dia 90 (Parches Estrofect al dia 50)	Cada dia abierto extra despues de los 100 dias cuesta ~\$25.000 COP en comida sin retorno de cria.

4. El Binomio Operativo de Informacion:

- **Mayordomo (Via Directa):** Ve los celos en caliente con parches raspados, partos y tratamientos y reporta por WhatsApp.
- **Asistente Administrativa (Via Indirecta):** Digita en ProGanado, concilia con Colanta y saca los balances a la Duenia.

5. Matematica Financiera: Liquidacion Oficial de Leche con Colanta

Camila, Colanta liquida quincenalmente bajo la Resolucion 017 de 2012 del Ministerio de Agricultura. Esta es la formula exacta:

Componente de Pago	Regla de Calculo Oficial	Valor Estimado Finca (10.200 L / Quincena)
1. Precio Base por Litro	Fijado por MinAgricultura segun zona geografica (Region 1 Antioquia).	~\$1.750 COP / Litro
2. Bonificacion Grasa / Proteina	+COP por cada decima sobre 3.5% grasa y 3.1% proteina (Solidos Totales).	+\$250 COP / Litro
3. Bonificacion Higiene (UFC)	Premio por bajo conteo bacteriano (< 100.000 UFC/ml) = Leche inocua.	+\$100 COP / Litro
(=) PRECIO BRUTO POR LITRO	Precio Base + Bonificaciones de Calidad	~\$2.100 COP / Litro (\$21.420.000 COP)
(-) Retencion FNG FEDEGAN	Ley 89 de 1993: 0.75% obligatorio sobre el precio base para fomento ganadero.	-\$160.650 COP / Quincena
(-) Flete de Transporte	Descuento por kilometraje de recogida en carrotanque.	-\$450.000 COP / Quincena
(=) VALOR NETO A RECIBIR	Transferencia Bancaria Quincenal Neta a la Finca	~\$20.809.350 COP Quincenal (~\$41.6M/Mes)

Mision de Camila: Crear el simulador en Excel donde la Asistente ingrese los litros del tiquete y los parametros de grasa/proteina para verificar que Colanta no liquide de menos.

6. Marco Normativo Agropecuario Oficial (ICA & Sanidad)

Para que el software este legalmente blindado y ayude a la finca a certificarse, debemos cumplir estos 4 pilares:

Norma / Entidad	Requisito Tecnico Legal	Como lo Implementa ProGanado en el Software
Resolucion ICA 067449 / 2020 (BPG Leche)	Certificacion oficial en Buenas Practicas Ganaderas. Exige registro de medicamentos con registro ICA y tiempos de retiro.	Modulo de Sanidad bloquea automaticamente la leche en balde durante los dias de retiro farmacologico.
Resolucion ICA 001716 / 2021 (Guias GSMI)	Expedicion obligatoria de Guias Sanitarias de Movilizacion Interna para trasladar animales.	Boton que exporta los datos del lote de terneros vendidos listos para radicar en la plataforma SIGMA del ICA.
Registro Unico RUV (Aftosa / Brucelosis)	Vacunacion semestral obligatoria de todo el hato fiscalizada por FEDEGAN e ICA.	Calendario sanitario con alertas 15 dias antes del ciclo de vacunacion oficial en el municipio.
Areteo Identifica ICA	Identificacion unica nacional e individual de bovinos (Caravana visual o RFID).	Historial 1:N de marcaciones: areteo al dia 7 a hembras de reemplazo y trazabilidad de aretes perdidos.

7. Proteccion Legal del Software y Habeas Data (Ley 1581 de 2012)

- **Habeas Data:** Los datos de produccion y ubicacion de la finca son sensibles. ProGanado debe tener su **Politica de Tratamiento de Datos Personales** aprobada por la Duenia.
- **Registro DNDA:** Inscripcion del software ante la Direccion Nacional de Derecho de Autor a nombre del equipo CESDE.
- **Deslinde de Responsabilidad:** Clausula contractual que aclara que el software es una herramienta analitica; las decisiones clinicas son responsabilidad del Veterinario.

8. Ruta de Formalizacion como Startup en Colombia (\$0 Costo)

ROADMAP DE FORMALIZACION EMPRESARIAL ESCALONADA (\$0 COSTO INICIAL)			
FASE 0: VALIDACION	FASE 1: CONSTITUCION	FASE 2: TRIBUTARIA	FASE 3: ESCALADO
Costo: \$0 COP Acuerdo Cofundadores CESDE ▣ Reparto de Equity (5 socios) ▣ Validacion Finca Colanta ▣ Codigo y Base de Datos	Costo: \$0 COP (Ley 1780) Creacion de S.A.S. ▣ Camara de Comercio Medellin ▣ Matricula mercantil \$0 ▣ Beneficio Jovenes <35 anos	Costo: \$0 COP Regimen Simple (RST) DIAN ▣ RUT empresarial digital ▣ Unifica Renta, IVA e ICA ▣ Tarifa preferencial 1.8%	Costo: Autosostenible Facturacion DIAN Gratuita ▣ 50+ fincas Norte Antioquia ▣ Ingresos > \$6M COP/mes ▣ Postulacion Fondo Emprender

Beneficio Ley 1780 de 2016: La matricula mercantil de la S.A.S. en Camara de Comercio es \$0 COP para emprendedores jovenes. En la DIAN, el Regimen Simple (RST) reduce el impuesto y la facturacion electronica es 100% gratuita usando la plataforma DIAN.

9. Pipeline de Trabajo: Los 4 Entregables Exactos de Camila

Camila, este es tu plan de accion quirurgico para liderar el area financiera y legal del proyecto:

Entregable	Descripcion y Alcance del Trabajo	Fuentes y Enlaces Oficiales
Entregable 1: Checklist BPG/ICA	Documento de 2 paginas con la lista de chequeo de la Resolucion ICA 067449 para verificar que ProGanado cumpla todos los campos de sanidad y retiros de leche.	Portal ICA (ica.gov.co) Seccion Sanidad Animal / Normatividad BPG.
Entregable 2: Simulador Colanta	Plantilla en Excel que aplique la formula de la Resolucion 017 para liquidar quincenas de 680L diarios con bonificaciones y flete.	Resolucion 017 de 2012 MinAgricultura y tiquetes de muestra de Colanta.
Entregable 3: Terminos & Datos	Borrador oficial de los Terminos de Servicio SaaS y la Politica de Tratamiento de Datos Personales (Ley 1581).	Superintendencia de Industria y Comercio (SIC - sic.gov.co).
Entregable 4: Estatutos S.A.S.	Minuta de constitucion de Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) y Acuerdo de Cofundadores con distribucion de equity.	Camara de Comercio de Medellin (camaramedellin.com.co).

¡Con esta guia, Camila y todo el equipo estan 100% alineados en la misma vision de negocio, legal y financiera!